Bot95 — H1084 : biais favori / billet en fin de cycle (27 jours, 12.09 → 08.10.2026)

Verdict

Le concept Bot95 d'origine ne gagne pas. Acheter le favori entre 0,90 et 0,98 quand il reste 20 à 60 s ne rapporte rien après frais :

• exploration : +0,1 % ;

• validation : −1,5 % ;

• au prix pessimiste : −1,3 % et −2,3 %.

Un filtre sur la distance au prix à battre change le résultat. La règle B3 n'achète le favori que si BTC est à au moins 3 écarts-types du prix à battre, dans le sens du favori. Elle passe le critère figé :

• validation : 169 achats, 168 gagnés, ROI +2,5 % (IC 90 % [+1,2 ; +3,3] %) ;

• P&L : +42 $ à 10 $ par achat, IC corrigé ×4 [+11 ; +62] $;

• au prix pessimiste : +2,0 %, IC corrigé [+4 ; +50] $.

C'est un résultat statistiquement positif mais petit : environ +5 $ par jour à 10 $ par achat. Il repose sur la rareté des pertes : 9 pertes sur 675 achats au total, alors que le prix payé en tolérait environ 20. Trois limites restent sérieuses (voir « Limites ») : le seuil 3 a été choisi après plusieurs essais, Binance remplace Chainlink, et l'exécution réelle est inconnue.

Proposition à Pitch, sans rien lancer : un fantôme B3, en lecture seule. C'est à lui de décider.

Les billets sont bien trop chers, comme le veut le biais favori-billet classique. Acheter un billet à 0,02–0,20 avec 10 à 60 s restantes perd :

• −24 % en exploration et −23 % en validation au prix observé ;

• −47 % et −43 % au prix pessimiste.

Au prix observé, l'intervalle corrigé de la validation touche tout juste 0 ([−4 606 ; +114] $). Le biais n'est donc pas confirmé au sens strict du critère, mais il va nettement dans ce sens.

Aucun ordre n'a été passé. Aucun fichier du bot (bot95/src, bot95/rapide), aucun workflow et aucun fantôme n'a été modifié.

Méthode

• Données : transactions publiques Polymarket BTC 5 min (achats seulement) et Binance BTCUSDT à la seconde. Aucun marché ouvert à partir du 09.10 00:00 UTC n'est utilisé.

• Exploration : 12.09–30.09, 5 459 cycles. Validation : 01.10–08.10, 2 304 cycles, lue une seule fois après le commit des règles (5ab61bb).

• Instants : 240, 245, …, 290 s, soit de 60 à 10 s avant la fin.

• Prix du signal : médiane des achats des 6 s précédentes, avec au moins 2 achats. Le favori est le côté au-dessus de 0,5.

• Prix payé : médiane des achats du côté acheté entre t+1 et t+6 s. Frais : 0,07·p·(1−p). Un seul achat par cycle et par règle (le premier instant qui déclenche), gardé jusqu'au règlement.

• Distance au prix à battre (zf) : le règlement compare la moyenne Chainlink des 60 dernières secondes à la moyenne des 60 s avant le début. On reproduit ce calcul avec Binance :

- la partie déjà écoulée de la moyenne finale est connue ;

- le reste est estimé au prix actuel ;

- l'écart est divisé par l'incertitude de la partie restante (volatilité à 1 s sur 1 h).

• Pourquoi Binance : c'est une approximation. Avec Binance, la règle des moyennes donne le bon gagnant dans 97,7 % des cycles. En comparant simplement le prix à la fin et au début, on n'en trouve que 86 % : c'est pourquoi on utilise les moyennes.

• Intervalles : bootstrap par cycles, 10 000 tirages. Les cycles sans achat comptent pour 0 $. L'IC 90 % est simple. L'IC corrigé (Bonferroni, 4 règles) va des percentiles 1,25 à 98,75.

Le piège de sélection, et comment il est traité

Un achat n'apparaît dans les données que si quelqu'un a traité ce côté dans les 6 s suivantes. Or ces moments ne sont pas neutres.

Favori 0,90–0,98, 20–60 s	Exploration	Validation
Part des instants avec une transaction (« servis »)	68 %	66 %
Le favori gagne, instants servis	95,6 %	94,3 %
Le favori gagne, instants non servis	99,6 %	99,5 %
Prix du signal, servis / non servis	0,948 / 0,973	0,947 / 0,973

Les transactions arrivent surtout quand le favori vacille. Un vrai ordre placé au bon moment pourrait donc être servi plus souvent, mais aussi à un prix moins favorable. Trois mesures en tiennent compte :

1. Tous les cycles de la période comptent dans le P&L, à 0 $ quand rien n'est servi. On n'extrapole pas à partir des seuls cycles servis.

2. Un prix pessimiste est publié : le plus haut entre le prix du signal et le prix d'après. Cela supprime la « bonne affaire » d'une glissade qu'un ordre envoyé au signal n'aurait pas eue.

3. La calibration utilise le prix du signal, mesuré avant l'instant t. La fréquence réelle est mesurée sur le résultat du cycle.

Le prix du marché, lui, n'est disponible que si des achats ont eu lieu : 82 % des cycles à 60 s de la fin, 47 % à 10 s.

Résultats par règle (10 $ par achat)

Règle	Période	Achats	Gagnés	Prix moyen	ROI (IC 90 %)	P&L	IC 90 % P&L	IC corrigé ×4	ROI au prix pessimiste (IC corrigé P&L)
B1 favori 0,90–0,98, 20–60 s	exploration	2 300	94,9 %	0,942	+0,1 % [−0,8 ; +1,0]	+22 $	[−176 ; +221]	[−248 ; +288]	−1,3 % ([−561 ; −71])
B1	validation	920	93,9 %	0,942	−1,5 % [−2,9 ; −0,1]	−138 $	[−268 ; −16]	[−319 ; +28]	−2,3 % ([−390 ; −53])
B2 B1 + zf ≥ 2	exploration	1 365	97,4 %	0,964	+0,6 % [−0,1 ; +1,4]	+85 $	[−17 ; +183]	[−57 ; +215]	+0,2 % ([−115 ; +158])
B2	validation	494	97,0 %	0,962	+0,4 % [−1,0 ; +1,6]	+18 $	[−51 ; +82]	[−78 ; +102]	−0,2 % ([−106 ; +70])
B3 B1 + zf ≥ 3	exploration	506	98,4 %	0,968	+1,5 % [+0,5 ; +2,4]	+75 $	[+23 ; +121]	[+2 ; +135]	+1,0 % ([−20 ; +109])

Règle	Période	Achats	Gagnés	Prix moyen	ROI (IC 90 %)	P&L	IC 90 % P&L	IC corrigé ×4	ROI au prix pessimiste (IC corrigé P&L)
B3	validation	169	99,4 %	0,969	+2,5 % [+1,2 ; +3,3]	+42 $	[+20 ; +57]	[+11 ; +62]	+2,0 % ([+4 ; +50])
B4 billet 0,02–0,20, 10–60 s	exploration	2 446	8,4 %	0,092	−24,5 % [−36 ; −12]	−5 990 $	[−8 894 ; −2 982]	[−9 853 ; −1 855]	−47,1 % ([−13 973 ; −8 865])
B4	validation	1 019	9,2 %	0,093	−23,5 % [−40 ; −6]	−2 389 $	[−4 082 ; −601]	[−4 606 ; +114]	−42,5 % ([−5 816 ; −2 691])

Lecture :

• B1 (Bot95 d'origine) est nul en exploration et négatif en validation. Au prix pessimiste, il est négatif sur les deux périodes. Acheter un favori « à 95 % » sans autre filtre ne paie pas les frais et l'écart de prix.

• B2 et B3 montrent que la distance au prix à battre sépare les bons favoris des mauvais. En exploration :

- zf < 1 → −2,8 % (−10 % au prix pessimiste) ;

- zf ≥ 2 → +0,6 % ;

- zf ≥ 3 → +1,5 %.

Seul B3 reste nettement positif en validation.

• B3 jour par jour : 22 jours positifs sur 27. Les 5 jours négatifs ont chacun 1 perte, sauf le 12.09 (4 pertes, −22 $).

- Validation : 7 jours positifs sur 8, une seule perte (05.10).

- 27 jours : 9 pertes sur 675 achats. Au prix payé (0,970 frais compris), il en fallait environ 20 pour être à zéro. Une égalité serait improbable (p ≈ 0,004).

Calibration : prix du favori au signal → fréquence réelle de gain

Le prix est celui du signal (médiane des 6 s précédentes). Chaque ligne indique le nombre d'instants et le nombre de cycles. La colonne Binance donne la probabilité tirée de zf, pour comparaison.

Temps restant	Prix favori	Exploration : n (cycles) prix → fréquence (Binance)	Validation : n (cycles) prix → fréquence (Binance)
10–20 s	0,80–0,85	81 · 0,831 → 0,864 (0,61)	41 (36) · 0,831 → 0,805 (0,62)
10–20 s	0,85–0,90	148 · 0,881 → 0,865 (0,65)	44 (40) · 0,881 → 0,909 (0,69)
10–20 s	0,90–0,95	244 · 0,933 → 0,975 (0,77)	94 (78) · 0,936 → 0,968 (0,82)
10–20 s	0,95–0,98	607 · 0,974 → 0,982 (0,82)	229 (173) · 0,974 → 0,987 (0,82)
10–20 s	0,98–0,995	5 918 · 0,990 → 0,999 (0,99)	2 212 (1 209) · 0,990 → 1,000 (0,98)
20–40 s	0,80–0,85	369 · 0,832 → 0,862 (0,76)	133 (108) · 0,832 → 0,827 (0,76)
20–40 s	0,85–0,90	513 · 0,881 → 0,910 (0,80)	223 (175) · 0,881 → 0,928 (0,81)

Temps restant	Prix favori	Exploration : n (cycles) prix → fréquence (Binance)	Validation : n (cycles) prix → fréquence (Binance)
20–40 s	0,90–0,95	974 · 0,934 → 0,952 (0,86)	383 (276) · 0,934 → 0,930 (0,84)
20–40 s	0,95–0,98	1 830 · 0,973 → 0,982 (0,94)	731 (459) · 0,973 → 0,992 (0,92)
20–40 s	0,98–0,995	8 084 · 0,990 → 0,999 (1,00)	3 097 (1 361) · 0,990 → 0,998 (0,99)
40–60 s	0,80–0,85	837 · 0,831 → 0,855 (0,79)	340 (274) · 0,831 → 0,821 (0,77)
40–60 s	0,85–0,90	1 069 · 0,882 → 0,910 (0,86)	497 (372) · 0,884 → 0,867 (0,82)
40–60 s	0,90–0,95	1 821 · 0,933 → 0,952 (0,92)	801 (548) · 0,933 → 0,920 (0,88)
40–60 s	0,95–0,98	2 970 · 0,973 → 0,981 (0,97)	1 272 (759) · 0,973 → 0,984 (0,96)
40–60 s	0,98–0,995	6 783 · 0,990 → 0,997 (1,00)	2 730 (1 241) · 0,990 → 0,997 (1,00)

Les instants d'un même cycle sont liés : le nombre de cycles indépendants est plus faible que n. Les tranches 0,50–0,80 sont dans le fichier JSON.

Ce qu'il faut retenir :

• Au prix du signal, le favori gagne un peu plus souvent que son prix, le plus souvent de +1 à +4 points en exploration (une tranche à −1,6). C'est le sens du biais favori-billet : le billet (1 − prix) est trop cher.

• En validation, l'écart est plus irrégulier. Il est négatif dans plusieurs tranches entre 0,80 et 0,95, mais encore positif au-dessus de 0,95.

• Cet avantage disparaît une fois l'achat fait. Le prix réellement payé juste après le signal, plus les frais (~0,2 à 0,6 point), l'efface. Les cycles servis sont aussi ceux où le favori perd le plus souvent (voir plus haut).

• Dans le marché, la probabilité Binance est plus basse que le prix : 0,77 contre 0,93 à 10–20 s, par exemple. Cela ne veut pas dire que le marché a tort. Quand Binance n'est pas d'accord avec le marché, c'est le marché qui a raison, car il voit Chainlink et des flux plus rapides. C'est pour cela que B3 exige que les deux soient d'accord, et nettement.

Limites

• Binance remplace Chainlink. Le vrai prix à battre et la vraie moyenne finale sont ceux de Chainlink. Avec Binance, 2,3 % des cycles sont mal classés. Un fantôme devrait calculer zf avec Chainlink ou avec le prix rapide recalé, comme le bot.

• Seuil 3 choisi après plusieurs essais. Une dizaine de variantes ont été regardées en exploration (seuils 2 / 2,5 / 3, tranches de prix, durées). La correction pour 4 règles ne couvre pas tous ces essais. B3 passe pourtant aussi au prix pessimiste, avec une seule perte sur 169 en validation.

• Peu de pertes, donc un résultat fragile. La règle gagne ~0,3 $ par achat gagné et perd ~10 $ par achat perdu. Deux pertes de plus sur la validation l'auraient ramenée à environ +22 $. Le bootstrap ne voit que les pertes observées : un krach rare (BTC qui se retourne de 3 écarts-types en 30 s, ou un écart Chainlink/Binance) peut coûter plus.

• L'exécution est inconnue. Le prix payé est celui des transactions des 6 s suivantes, pas le carnet d'ordres au moment du signal. La taille disponible à 0,96–0,98 n'est pas mesurée. Seuls ~20 achats par jour déclenchent.

• Petit gain. +42 $ en 8 jours à 10 $ par achat, soit environ +2,5 % par achat engagé. Ce n'est rentable que si l'exécution réelle tient ces prix.

Fichiers

- Script figé : `etude/bot5min/biais_fin_cycle_h1084.py`
- Chiffres : `biais_fin_cycle_h1084_exploration.json`, `biais_fin_cycle_h1084_validation.json`
- PDF : `archives/pdf/biais_fin_cycle_h1084.pdf`